

重症AKIの腎代替療法ガイドライン2026 — 34推奨、CRRT用量は35～50 mL kg h、抗 凝固は出血リスクを問わずクエン酸が第一選 択(中国重症医学会・JIntensiveMed2026)

- 出典 Guideline working group of Chinese Society of Critical Care; Guan X, Kang Y, Chen D.
Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with acute
kidney injury (2026 edition). J Intensive Med. 2026 (Journal Pre-proof). DOI:
10.1016/j.jointm.2026.08.001
- 掲載誌 Journal of Intensive Medicine(2026)
- 原著 doi.org/10.1016/j.jointm.2026.08.001 (本文PDFは別途)
- 原題 Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with acute
kidney injury (2026 edition)
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① RRT開始基準 — 当院の運用はほぼ変えなくてよい(追認)

- 推奨1・2は「AKIステージ1～2でのルーチン開始はしない、生命を脅かす体液過剰・高K・アシドーシス・尿毒症があれば待たない」。これは STARRT-AKI 以降の当院の運用(適応が立つまで待つ)と同じ方向で、変更点はない。
- ただし本GLはBUN > 40 mmol/L(≒ BUN 112 mg/dL)を「これ以上遅らせない」ラインとして明示した。当院はBUNの数値そのものを開始トリガーにしていけないので、「乏尿72時間超」「BUN 112 mg/dL相当」を「待ちすぎの警報線」としてカンファのチェック項目に足す価値はある。数値で開始を強制するのではなく、越えたら開始/非開始の理由をカルテに書く運用にするのが現実的。
- 心臓手術後だけは早期開始(ステージ2で開始)を提案している点が当院と違う。ただし根拠は後ろ向き研究のプールで、院内死亡 OR 0.47 (95%CI 0.28–0.77)と効果は大きいが very low certainty。心血管外科と合意形成する前に、当院の術後AKI症例のRRT開始時期と転帰を後ろ向きに見てからにしたい(JIPADデータで抽出可能)。

② モダリティ選択 — 当院の「不安定ならCRRT」を明文化できる

- 推奨8は「CRRTでもIRRTでもよい。ただし血行動態不安定・急性脳損傷に伴う頭蓋内圧亢進ではCRRTを優先」。当院のICU実務と一致。とくに脳損傷例でCRRTを選ぶ根拠(頭蓋内圧上昇の発生率 37.5% vs 73%、 $P=0.01$)が引けるようになったのは、脳外科・脳卒中科との会話で使える。
- SLED/PIRRT については本GLは独立した推奨を置いていない(IRRTに含めた扱い)。当院でSLEDを使う判断は引き続き [PIRRT\(延長間欠的腎代替療法\)の処方仕方\(Perspective・CritCare2023\)](#) 側の枠組みで行う。
- CRRTモダリティは「CVVHは避けてCVVHD/CVVHDF寄りに」と読める(CVVHはフィルタ寿命が5～5.6時間短く、CVVHDFに対し30日死亡 RR 1.52)。当院がCVVHDFを既定にしているならそのまま、CVVH単独運用が残っているなら見直しの材料になる。

③ 抗凝固 — ここが当院で最も動かしがいのある推奨

- 本GLは出血リスクの有無にかかわらずRCA(局所クエン酸)を第一選択とした(出血リスクなし＝強い推奨・中等度／出血リスクあり＝強い推奨・高い質)。34推奨のうち「高い質のエビデンス」はここ1つだけで、GL全体で最も強く踏み込んだ点。
- 数値も明快：RCAはヘパリンに対しフィルタ寿命を+18.14時間(95%CI 12.75–23.52)延ばし、出血合併症を70%減(RR 0.30, 95%CI 0.21–0.43)、死亡は不変(RR 0.97, 95%CI 0.86–

1.09)。一方で代謝性合併症は**5.17倍**(95%CI 2.62–10.19)。

- 当院がヘパリンCRRTを既定にしている領域があるなら、これは変更提案の根拠になる。ただし条件は3つ：(i)クエン酸プロトコルとイオン化Ca・総Ca/イオン化Ca比のモニタ体制(クエン酸CRRT中のイオン化低Ca血症はtCa iCa比で切り分ける — 蓄積か喪失かで対処が正反対になる(症例ベース総説・Kidney360 2026))の切り分けをそのままSOPに)、(ii)乳酸 > 7 mmol/L・重度肝不全はクエン酸蓄積リスクとして除外、(iii)代謝性合併症が5倍という事実を看護・臨床工学とも共有してから。
- ナファモスタットが「出血リスク+クエン酸蓄積リスク」の第2選択として推奨に入ったのは日本にとって朗報。日本では入手性が高く使い慣れているが、本GLでもRCAとフィルタ寿命に差なし(MD 2.88時間, 95%CI –2.78~8.54)、出血リスクも差なし(RR 1.1, 95%CI 0.55–2.21)、代謝性合併症はRCAの方が4.09倍多い(95%CI 2.05–8.13)というデータが並んだ。日本の「まずナファモスタット」という運用は、本GLの枠組みでも十分に正当化できる(本GLがナファモスタットを第2選択に置いたのは、エビデンスの量が少ない=low qualityであることが理由で、劣っているからではない)。
- HITではアルガトロバン優先(肝代謝で腎不全に有利)。当院のHITプロトコルと整合。

④ 投与量 — ここが日本と最も乖離する。そのまま持ち込まない

- 本GLは**初期処方量 35~50 mL/kg/h を推奨**し、35未満を「低用量」、50超を「高用量」に分類した。RENAL(25 mL/kg/h)やATNの標準用量は、この分類では「**低用量**」側に落ちる。
- 当院を含む日本のCRRTは保険診療上15~20 mL/kg/h前後が多く、尿毒症を制御できるCRRT強度の下限は10~15 mL/kg/h — 15あれば足りる可能性(JSEPTIC 14 ICU・316例・CritCare2014)のように「15あれば足りる」を支持するデータもある。**35~50をそのまま当院プロトコルに持ち込む合理性はない。**
- ただし持ち帰る点はある：(i)本GLも「>50は推奨しない」でIVOIRE/高容量血液濾過を明確に否定している(ICU在室 –4.80日、在院 –11.58日と、通常用量の方が短い)、(ii)用量は「処方量」であり実効量ではない。本GLは処方量と実効量の乖離を一度も論じていない。当院で議論するなら、**実効量(delivered dose)を回路停止時間込みで測る仕組み**の方が先。
- 敗血症関連AKIに特化した最適用量は「エビデンス不足」で個別化とされた(28日死亡 RR 1.01, 90日死亡 RR 1.10, 90日RRT依存 RR 0.94 — すべて差なし)。「**敗血症だから増量**」の根拠はないとはっきり言えるようになった。

⑤ 離脱基準 — 当院に数値基準を導入する好機

- 離脱前日 尿量 ≥ 600 mL/24h、または離脱当日 ≥ 1000 mL/24h を試験的離脱の参考基準に。利尿薬併用の有無を問わない。

- クレアチニンクリアランス 20～30 mL/min(離脱トライアル後48時間以内に測定)を参考閾値に。当院は畜尿でCcrを出せる。「尿量が出てきたからそろそろ抜こうか」という感覚的判断に、Ccrという定量指標を足すのは今日からできる。
- FST(フロセミド1.0～1.5 mg/kg、2時間尿量)は補助ツール。単独では決めない。当院ではAKI診断のFSTは使っているので、離脱判断への転用は運用コストが小さい。
- RRT中のルーチン利尿薬は離脱成功と関連なし(OR 1.17, 95%CI 0.78–1.77)。**離脱のために利尿薬を回す運用は根拠がない**と言い切れる。

⑥ 血管アクセス — 当院のSOPに足すべき2点

- 超音波ガイド穿刺が**強い推奨・中等度の質**(穿刺成功 RR 1.15、動脈損傷 74%減 RR 0.26、血腫 69%減 RR 0.31)。当院はすでに全例エコー下だが、「強い推奨」に格上げされたことは研修医教育のスライドで使える。
- **先端位置の目標が明文化された**(内頸:SVC下1/3またはSVC-RA接合部の1～2 cm上/大腿:IVC、総腸骨静脈合流部の高さかやや上)。当院のRRTカテーテル挿入後チェックで「大腿カテの先端がIVCまで届いているか」を確認する項目がなければ足す価値がある(大腿・腸骨静脈内に留まるとCLABSIと血栓が有意に増える)。
- 内頸 vs 大腿は出血・血栓・血流感染いずれも差なし。当院の「基本は右内頸、状況で大腿」を変える必要はない。
- 抗菌コーティングカテーテル・抗菌薬ロックはいずれもルーチン非推奨(高リスク例のみ考慮)。当院に導入圧がかかったときの防波堤になる。

⑦ 特殊膜 — oXiris等の導入圧に対する明確な回答

- 敗血症関連AKIへの吸着型フィルタ・high-cutoffフィルタは**いずれもルーチン非推奨**。RCTプールでは28日死亡に差なし(吸着型 OR 0.72, 95%CI 0.46–1.12/high-cutoff OR 0.60, 95%CI 0.34–1.04)で、有意差が出るのは後ろ向き研究のプールだけ(OR 0.72, 95%CI 0.61–0.89)。
- 使うとすれば「難治性ショック(NAd > 0.5 µg/kg/min または昇圧薬2剤)+高炎症(IL-6 > 1000 pg/mL または PCT > 30 ng/mL)」という**具体的な閾値が初めて示された**。当院で吸着型を使うときの適応記載テンプレートにそのまま使える。

⑧ ECMO併用 — 当院のVV/VA ECMO運用に直結

- 統合型・並列型どちらでもよい(BPS)。ただし並列型はRRT開始までの時間が長く(49.0±12.1分 vs 14.6±2.1分)フィルタ寿命が短い(11.5±3.2時間 vs 47.3±14.0時間)という後ろ向きデータがある。
- **ECMOの抗凝固がヘパリンでも、RRT側は別途RCAを推奨**(BPS)。理由が明快:ECMOは血流 > 3 L/min かつヘパリンコート回路だが、RRTは低血流・非コート回路なので、ECMO用の全身抗凝

固ではRRT回路には足りない。当院でECMO+CRRTのときにRRT回路が詰まる経験があるなら、これが答えになる。→ [ECMO中のAKI・体液バランス・CRRT — ADQI・ELSO合同コンセンサス \(36th ADQI・44ステートメント・ICM2026\)](#) と読み合わせる。

⑨ 変えなくてよいと確認できたこと

- 重炭酸緩衝置換液の選択(当院はすでに重炭酸)。乳酸緩衝より28%高いがコスト効果は良好とされた。
- クエン酸抗凝固中のCa含有/非含有置換液はどちらでもよい(フィルタ寿命に有意差なし)。
- リン含有置換液は「提案」止まり(very low)。低リン血症は0.35倍に減るが重度低リン血症(<1 mg/dL)は差なし。当院がリン非含有透析液を使っている、リンを個別に補正できていれば急ぐ話ではない。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICU患者の50～60%がAKIを発症し、そのうち10～15%がRRTを要する重症段階に進む。RRTは救命的支持療法だが、開始時期・モダリティ・抗凝固・離脱のいずれも世界的な統一基準がなく、観察研究とRCTの結論が食い違ってきた。AKIの診断分類はRIFLE→AKIN→KDIGOと統合が進み、重症患者ではKDIGO基準が診断率と院内死亡予測で優れる。
- **Unknown**: (i) ステージ3AKIで「待つ」戦略の限界はどこか(乏尿何時間、BUN何mmol/Lまで待てるか)、(ii) 敗血症関連AKIに特化した最適CRRT用量、(iii) 最適な純除水速度、(iv) 離脱を決める定量指標の閾値、(v) ECMO併用時の回路構成と抗凝固の最適解。本GLはこのうち(ii) (iii)を「エビデンス不足」と明言して推奨を出さなかった。
- **What's new**: 中華医学会重症医学分会が、PICO形式29問・34推奨を**自前のメタ解析付きで**GRADE評価した2026年版。既存GLの引用ではなく、各PICOごとに文献を集め直して統合している点が特徴。踏み込んだのは3点 — (1) **抗凝固は出血リスクの有無を問わずRCAが第一選択**(出血リスクありは唯一の「高い質のエビデンス+強い推奨」)、(2) **CRRT初期処方量 35～50 mL/kg/h という具体的な数値レンジ**の提示(>50は明確に否定)、(3) **離脱に尿量 $\geq 600/\geq 1000$ mL/24h とCcr 20～30 mL/min という定量閾値**を初めて置いたこと。加えてナファモスタットとECMO併用が独立した推奨として入った。



全体要約

要旨

ひとことで 中華医学会重症医学分会が29のPICO疑問に対し34の推奨を出したRRTガイドライン2026年版。**開始時期は「適応が立つまで待つ」を追認したうえで、抗凝固は出血リスクの有無を問わずクエン酸局所抗凝固を第一選択に格上げし、CRRT初期処方量を35～50 mL/kg/h、離脱の参考閾値を尿量600～1000 mL/24h・Ccr 20～30 mL/min と数値で明示した。**ただし用量レンジは日本の実務と大きく乖離し、また主要RCT(STARRT-AKI・AKIKI・ELAIN)の本体が開始時期のメタ解析に採用されていないなど、根拠の組み方に無視できない弱点がある。

- 中国の30名の多職種パネル。GRADE準拠。文献検索は2000年1月～2025年2月、中英2言語、PubMed/Embase/Ovid/Cochrane/Web of Science/万方/CNKI。小児は除外(成人重症患者のみに適用)。有効期間5年。
- 投票は無記名(Questionnaire Star)。**投票率 $\geq 75\%$ かつ賛成率 $\geq 80\%$** で採択。
- 34推奨の内訳:**強い推奨は3つだけ**(エコーガイド穿刺、出血リスクなしのRCA、出血リスクありのRCA)。**「高い質のエビデンス」は1つだけ**(出血リスクありのRCA)。BPS(Best Practice Statement)が5つ。残りはすべて弱い推奨で、うち「非常に低い質」が11推奨。
- 開始時期:ステージ1～2でのルーチン開始は否定。生命を脅かす体液過剰・電解質異常・酸塩基異常、BUN > 40 mmol/L、尿毒症性脳症では遅らせない。**心臓手術後だけステージ2で早期開始を提案**(院内死亡 OR 0.47、術後不整脈 61%減、低心拍出量症候群 73%減 — いずれも後ろ向き研究のプール)。
- モダリティ:CRRTとIRRTは院内死亡(RR 1.04, 95%CI 0.88–1.23)も腎機能回復(RR 1.07, 95%CI 0.88–1.30)も同等。**血行動態不安定・急性脳損傷の頭蓋内圧亢進ではCRRT優先**。
- CRRTモダリティ内では、CVVHはフィルタ寿命が短く(CVVHD/CVVHDFに対し –5.4時間, 95%CI –9.6～–1.3)、CVVHDFに対し30日死亡が高い(RR 1.52, 95%CI 1.18–1.96)。
- 特殊膜:high-cutoffも吸着型も**ルーチン非推奨**。吸着型はNAd > 0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ または昇圧薬2剤かつIL-6 > 1000 pg/mL または PCT > 30 ng/mL の難治例に限って考慮。
- 抗凝固:RCA第一選択。ヘパリン比でフィルタ寿命 +18.14時間、出血 70%減、死亡不変、代謝性合併症 5.17倍。クエン酸蓄積リスク(乳酸 > 7 mmol/L)があればヘパリン、出血リスク+蓄積リスクならナファモスタット、両方危険なら無抗凝固。HITはアルガトロバン。
- 置換液:重炭酸緩衝を考慮、Ca含有/非含有はどちらでも可、リン含有を提案。
- 用量:**>50 mL/kg/h は非推奨、35～50 mL/kg/h を推奨**。敗血症関連AKI特化の用量と最適純除水速度はエビデンス不足で推奨せず。
- 離脱:尿量(前日 ≥ 600 、当日 ≥ 1000 mL/24h)、Ccr 20～30 mL/min、FSTは補助。**RRT中のルーチン利尿薬は離脱成功と無関係**(OR 1.17, 95%CI 0.78–1.77)。
- ECMO併用:難治性体液過剰なら早期RRT。統合型/並列型どちらでも可。**ECMOの抗凝固と別にRRT側でRCAを推奨**。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **AKI(acute kidney injury／急性腎障害)** は、数時間～数日の単位で腎機能が落ちる病態。ICU患者の50～60%に何らかの程度で起き、10～15%はRRTを要する重症段階まで進む。敗血症がICUで最も多い原因。

RRT(renal replacement therapy／腎代替療法) は、体外循環で血液から溶質と水を除く治療の総称。原理は3つ：**拡散**(濃度勾配で小分子が透析液側へ移る＝透析)、**濾過(対流)**(圧勾配で水と一緒に溶質を引きずり出す。中分子まで届く＝血液濾過)、**吸着**(膜表面に分子がくっつく)。

- **CRRT(持続的RRT)**：24時間かけてゆっくり。血行動態が揺れにくい。ICUの標準。内訳は **CVVH**(濾過のみ)、**CVVHD**(拡散のみ)、**CVVHDF**(両方)。
- **IRRT／IHD(間欠的RRT)**：3～4時間で一気に。効率は高いが循環が振れる。
- **PIRRT／SLED**：その中間(6～12時間)。本GLは独立の推奨を置かず、IRRT側に含めている。

置換液(replacement fluid) は、濾過で抜いた分を補う液。**前希釈(predilution)** はフィルタの手前で入れる(回路が固まりにくい但し溶質除去効率が落ちる)、**後希釈(postdilution)** はフィルタの後で入れる(効率は高いが固まりやすい)。緩衝塩基は**重炭酸**(そのまま働く)か**乳酸**(肝・筋で代謝されて重炭酸になる。肝障害・低灌流では乳酸が溜まる)。

抗凝固：体外循環は放っておくと固まる。選択肢は —

- **全身ヘパリン**：安い・慣れている・拮抗できる。だが全身が出血しやすくなる。
- **RCA(regional citrate anticoagulation／局所クエン酸抗凝固)**：回路の入口でクエン酸を入れてイオン化Caを **0.2～0.4 mmol/L未満** に落とし凝固カスケードを止め、体に戻る側でCaを補充する。「回路の中だけ抗凝固」なので全身の出血リスクが上がらない。代償として、クエン酸が代謝されない病態(重度肝不全・低灌流・**乳酸 > 7 mmol/L**)では**クエン酸蓄積**が起き、代謝性アルカローシス・低Ca血症・アニオンギャップ開大を招く。
- **ナファモスタットメシル酸塩**：セリンプロテアーゼ阻害薬。**半減期5～8分**と極端に短いので実質的に局所抗凝固として働く。日本では広く使われるが、国際的にはエビデンスが薄い。
- **無抗凝固**：フィルタ寿命が短く頻回交換が要る。頻回交換自体が凝固因子を消費して出血リスクを上げうる。
- **アルガトロバン**：直接トロンビン阻害薬。**肝代謝**なので腎不全でも蓄積しない(レピルジン・ビバリルジン・フォンダパリヌクスは腎排泄で蓄積する)。HIT(heparin-induced thrombocytopenia／ヘパリン起因性血小板減少症)で使う。

用量(dose) は effluent(廃液)流量を体重で割った mL/kg/h で表す。「処方量」と実際に届く「実効量」は回路停止・凝固で乖離する。

FST(furosemide stress test／フロセミド負荷試験):フロセミド1.0～1.5 mg/kgを投与し、2時間の尿量で尿細管の反応性を見る検査。反応が良ければ尿細管機能が残っている＝離脱が成功しやすい。

GRADE:エビデンスの質を「高／中等度／低／非常に低」の4段階、推奨の強さを「強い／弱い」の2段階で表す方法論。エビデンスが弱くても推奨が必要なとき、GRADEの枠に乗らない実務的な記述として **BPS(Best Practice Statement)** を置く。

2. 背景と目的

ICUにおけるAKIは、発生頻度の高さ・予後不良との強い相関・医療資源の大量消費という3点で、現代の集中治療における中心課題のひとつとされている。高齢化の進行と重症治療技術の進歩により、ICU内のAKIの疾患スペクトラムと臨床管理はかつてない複雑さに直面している。

疫学的には、世界的にICU患者の**50～60%**が何らかの程度のAKIを経験し、**およそ10～15%**がRRTを要する重症段階に進行する。AKIは孤立した事象ではなく、**MODS(multiple organ dysfunction syndrome／多臓器機能不全症候群)**の一部を構成するか、その引き金となる。いったん発症すると死亡率が有意に上昇し、入院期間が延長し、医療費が急増する。生存者の一部はCKDやESRDに進行し、長期的な健康被害と社会経済的圧力をもたらす。

ICUにおけるAKIのリスク因子は複雑かつ多様で、相互に絡み合って併存する。伝統的な原因である腎虚血（敗血症性ショック、心原性ショック、大手術、外傷）と腎毒性障害（敗血症で放出される炎症メディエータ、アミノグリコシド等の腎毒性薬剤、造影剤）に加え、高齢・既存CKD・糖尿病・心不全といった患者背景が感受性を大きく高める。敗血症はICUで最も多い原因であり、その複雑な病態生理が管理をとりわけ困難にしている。

重症AKI患者、とくに重度の体液過剰(FO)、補正不能な代謝性アシドーシス、高K血症、高窒素血症、尿毒症症状を呈する患者にとって、RRTは救命と内部環境の安定維持のための重要な生命維持介入である。ESRDに対する定期透析と異なり、重症患者のRRTは**動的で変動しやすく、しばしば血行動態が不安定な生理学的環境**の中で行われる。このため高度に個別化され柔軟なRRT戦略が必要になる。

RRTの技術が臨床導入されて数十年経つが、AKIにおける最適な開始時期、モダリティの選択、適切な治療用量の設定、離脱の適切なタイミングのいずれについても、世界的に受け入れられた標準は存在しない。多数の観察研究とRCTが一貫しない、時に相反する結論を出してきた。この状況に対し、中華医学会重症医学分会が関連領域の専門家を招集し、最新のエビデンスを評価して本ガイドラインを作成した。

3. 方法(Methods)

ガイドライン作成の方法論は本文の「Guideline Development Process」に集約されている。以下、原文の記載順に整理する。

3-1. パネル構成と手順

- **主導**: 中華医学会重症医学分会 (Critical Care Medicine Branch of the Chinese Medical Association)。
- **ワーキンググループ**: 30名の多分野専門家(集中治療医学・保健統計学・EBM・医療情報学)。
- **登録**: 国際診療ガイドライン登録・透明性プラットフォームに登録済み(**IPGRP-2021CN424**)。登録番号が2021年であることから、着手から刊行まで約5年を要したことがわかる。
- **手順**: 立ち上げ → 臨床疑問の定式化 → 文献検索 → 文献スクリーニング → EBM原則に基づくメタ解析とエビデンス統合 → 推奨草案 → 書面・遠隔・対面会議によるワーキンググループ審査 → 専門家パネル投票による最終承認。
- **COI管理**: 全ワーキンググループメンバーがCOI申告を完了し、本ガイドラインに直接関係する金銭的利益相反は報告されなかった。
- **運営体制**: Steering Committee(議長 Dechang Chen、副議長 Yan Kang・Xiangdong Guan)、Lead Authors(Changsong Wang・Lei Li)、19名のワーキンググループ、31名のSteering Expert Group という3層構造。

3-2. 臨床疑問の設定

- **対象範囲**: RRTを要するICUの成人AKI患者。すべてのレベルの医療機関に適用可能とし、医師・薬剤師・看護師その他の関係者が使うことを想定。
- **内容**: RRT開始時期、血管アクセスの確立と維持、濾過膜と抗凝固戦略の選択、透析プロトコルの選択、中止のタイミング。
- **手順**: まず前版のガイドラインを見直して重要な臨床課題を残し、国内外の最新研究動向・ガイドライン・コンセンサスに基づいて優先度の高い新規臨床疑問を追加した。すべての疑問は **PICO(population, intervention, control, outcome)** 形式で定式化。最終的に**29問**。

3-3. 文献検索とスクリーニング

項目	内容
データベース	PubMed、Embase、Ovid、Cochrane、Web of Science、万方 (Wanfang)、CNKI
検索語	critical illness、acute kidney injury、renal replacement therapy、critical care、critically ill 等
検索期間	2000年1月～2025年2月
言語	中国語と英語に限定。未発表データはエビデンスとして採用せず
スクリーニング	PRISMA 報告ガイドラインに準拠
対象	成人重症患者。小児関連研究は不採用（したがって本GLの推奨は成人重症患者にのみ適用可能）
有効期間	5年。以後、最新の研究知見に基づき更新

3-4. エビデンスの質と推奨の強さ (GRADE)

Table 1. 本ガイドラインにおけるエビデンスの質と推奨の強さの格付け

区分	グレード	定義
エビデンスの質	高 (High)	RCT、または2段階アップグレードされた観察研究
	中等度 (Moderate)	1段階ダウングレードされたRCT、または1段階アップグレードされた観察研究
	低 (Low)	2段階ダウングレードされたRCT、または観察研究
	非常に低 (Very low)	3段階ダウングレードされたRCT、1段階ダウングレードされた観察研究、症例集積、専門家意見、その他のエビデンス
推奨の強さ	強い (Strong)	介入の利益が害を明らかに上回ることが示されているとき
	弱い (Weak)	介入の利益が害を上回りうるが、不確実性が残るとき (例: エビデンスの質が低い)

GRADEはエビデンスの質を5側面で評価する：(1)バイアスリスク、(2)研究結果の非一貫性、(3)間接性、(4)結果の不精確性、(5)報告バイアス。RCT由来の高質エビデンスはバイアス等でダウングレードされ、観察研究由来の低質エビデンスは効果量の大きさ等でアップグレードされうる(詳細はAppendix 1・2)。

推奨の強さは、エビデンスの質、介入のリスク／ベネフィット比、アウトカムの確実性、資源の利用可能性、実行可能性、受容性に基づいて決定される。GRADEで利益・害を要約・評価しがたい場合は、討議のうえ **BPS (Best Practice Statement)** を作成する。BPSは6基準を満たす必要がある：(1)記述は明確で実行可能か、(2)その推奨は必要か、(3)正味の利益(または害)は明示的か、(4)エビデンスの収集・要約は困難か、(5)推奨の根拠は明確か、(6)正式なGRADEアプローチより優れているか。

3-5. 専門家投票

各推奨は対面またはオンライン会議での討議を経て草案化され、その後ワーキンググループ全員が Questionnaire Star システムで**無記名投票**(賛成・反対・棄権)する。

> **採択基準**:ガイドライングループメンバーの**投票率** $\geq$ **75%** かつ参加専門家の**支持率** $\geq$ **80%**。合意に至らなかった場合、投票者はフィードバックを提出し、ワーキンググループが改訂または破棄を検討する。

4. AKIの診断と分類

AKIの原因とリスク因子は多様で、臨床的には複数因子が併存することが多い(Table 2)。診断・分類には複数の基準が存在する。

Table 2. AKIの分類と病因(要約)

病型	区分	よくある原因・機序
腎前性 AKI	循環血液量減少	出血、消化管喪失（嘔吐・下痢）、腎からの喪失（尿崩症）、皮膚からの喪失（高体温）など
	心拍出量低下	心不全（心筋梗塞・弁膜症）、心タンポナーデ、肺塞栓症など
	腎血管収縮・調節不全	ノルアドレナリン、肝腎症候群、高Ca血症、薬剤（NSAIDs、ACEI/ARB、シクロスポリン等）
	全身性血管拡張	敗血症、ショック、アナフィラキシー、麻酔、血管拡張薬
腎性AKI	腎血管疾患	腎動脈血栓・塞栓、腎静脈血栓、外部からの圧迫など
	腎微小血管疾患	溶血性尿毒症症候群、血栓性血小板減少性紫斑病、悪性高血圧、全身性硬化症など
	糸球体疾患	半月体形成性の急速進行性糸球体腎炎、重症ループス腎炎、重症急性糸球体腎炎など
	急性間質性腎炎	薬剤アレルギー（免疫介在性）
	急性尿細管壊死	遷延する腎前性因子、腎毒性薬剤など
腎後性 AKI	膀胱頸部病変	前立腺肥大、腫瘍、結石、凝血塊による閉塞など
	尿道病変	結石など
	尿管病変	両側閉塞、または単腎の片側閉塞（腫瘍、結石、凝血塊、狭窄、後腹膜線維症など）

最もよく使われる3分類は **RIFLE**（Acute Dialysis Quality Initiative、2004年）、**AKIN**（2007年にRIFLEを改訂）、**KDIGO**（RIFLEとAKINの統合）である。いずれも腎機能障害の発症時期、GFR、血清クレアチニン（sCr）、尿量（UOP）の組み合わせに基づく。

- **RIFLE**：AKIを「7日以内のsCr 50%超の上昇」と定義し、GFR低下・尿量・sCr上昇の程度で risk / injury / failure に分類。
- **AKIN**：初期症状の期間を**48時間**に短縮し、sCr上昇の閾値を**0.3 mg/dL**に引き下げた。
- **KDIGO**：RIFLEとAKINを単一の統一定義に統合。重症患者での比較研究では、KDIGOがAKI診断率を改善し、院内死亡予測に有利であることが示されている。

Table 3. RIFLE・AKIN・KDIGOによるAKIの診断基準と病期分類

基準	病期	sCr または GFR	尿量(UOP)
RIFLE	Risk (R)	sCrが基礎値の1.5倍に上昇、またはGFRが25%超低下	<0.5 mL/kg/h が6時間超
	Injury (I)	sCrが基礎値の2倍に上昇、またはGFRが50%超低下	<0.5 mL/kg/h が12時間超
	Failure (F)	sCrが基礎値の3倍に上昇、またはGFRが75%超低下、または sCr $\geq 354 \mu\text{mol/L}$ (4 mg/dL) かつ急性上昇 $>44 \mu\text{mol/L}$ (0.5 mg/dL)	<0.3 mL/kg/h が24時間超、または無尿12時間超
	Loss (L)	RRTが4週間超必要	—
	ESRD (E)	RRTが3か月超必要	—
AKIN	Stage 1	sCr上昇 $>26.4 \mu\text{mol/L}$ (0.3 mg/dL)、または基礎値の1.5～2倍	<0.5 mL/kg/h が6時間超
	Stage 2	sCrが基礎値の2～3倍	<0.5 mL/kg/h が12時間超
	Stage 3	sCrが基礎値の3倍超、または sCr $\geq 354 \mu\text{mol/L}$ (4 mg/dL) かつ急性上昇 $>44 \mu\text{mol/L}$ (0.5 mg/dL)	<0.3 mL/kg/h が24時間超、または無尿12時間超
KDIGO	Stage 1	sCr上昇 $>26.4 \mu\text{mol/L}$ (0.3 mg/dL)、または基礎値の1.5～1.9倍	<0.5 mL/kg/h が6時間超
	Stage 2	sCrが基礎値の2.0～2.9倍	<0.5 mL/kg/h が12時間超
	Stage 3	sCrが基礎値の3倍に上昇、または sCr $>353.6 \mu\text{mol/L}$ (4 mg/dL)、またはRRT開始が必要、または eGFR低下 $<35 \text{ mL/min/1.73 m}^2$	<0.3 mL/kg/h が24時間超、または無尿12時間超

5. 推奨一覧(全34推奨)― 本ノートの背骨

以下は原文の推奨文をすべて日本語化したもの。要約による削除は行っていない。番号は原文の Question 番号と、その中での Recommendation 番号。

I. RRT開始のタイミング

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q1-1	AKIステージ1～2の患者に対するルーチンのRRT開始は推奨しない。AKI患者のRRT開始時期は、患者の臨床症状と病態がRRTによる是正を要するかどうかによって決まる	弱い	非常に低
Q1-2	生命を脅かす体液過剰(FO)、電解質異常、酸塩基異常を呈するAKI患者では、可能な限り早期にRRTを開始すべきである。BUN > 40 mmol/L、または尿毒症性脳症の臨床所見を呈するAKI患者では、RRTを遅らせるべきではない	弱い	非常に低
Q2	心臓手術後にAKIステージ2へ進行した患者には、早期のRRT開始を提案する	弱い	非常に低

II. 血管アクセスの確立と維持

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q3	RRTカテーテルの穿刺部位は、右内頸静脈または大腿静脈とすることが出来る	弱い	非常に低
Q4	抗菌コーティングRRTカテーテルのルーチン使用は推奨しない。CLABSIの高リスク因子を有する重症患者では考慮してよい	弱い	非常に低
Q5	RRT血管アクセス確立時には、超音波による評価・位置決めおよびリアルタイム超音波ガイド下穿刺を推奨する	強い	中等度
Q6	内頸静脈カテーテルの先端は上大静脈の下1/3、または上大静脈と右房の接合部からおよそ1～2 cm上に位置させる。大腿静脈カテーテルの先端は下大静脈内、総腸骨静脈合流部の高さかそのやや上に位置させる	BPS	—
Q7-1	RRTカテーテルのロックに抗菌薬をルーチンに用いることは推奨しない。CLABSIの高リスク因子を有する患者では考慮してよい	弱い	非常に低
Q7-2	カテーテル内腔の血栓予防のため、出血リスクに応じた適切な抗凝固ロック液を推奨する(出血傾向がなければヘパリンロック、出血傾向・ヘパリンアレルギー・HITでは4%クエン酸ナトリウム液)	弱い	低

III. RRTモダリティの選択

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q8	AKI患者では、臨床状態と治療目標に基づいてCRRTまたはIRRTのいずれかを選択してよい。血行動態不安定、または急性脳損傷に続発する頭蓋内圧亢進を合併するAKI患者では、CRRTを第一選択のモダリティと考えるべきである	原文にグレイド記載なし	原文にグレイド記載なし
Q9	CRRTを受けるAKI患者におけるCRRTモダリティの選択は、溶質クリアランス目標とフィルタ寿命を総合的に考慮して行うべきである	弱い	低
Q10	置換液の希釈戦略の選択は、フィルタ寿命、抗凝固モダリティ、溶質クリアランス目標を考慮すべきである。個別化した意思決定と調整を推奨する	BPS	—

IV. 特殊膜材フィルタの選択

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q11	敗血症関連AKI患者に対するhigh-cutoffフィルタのルーチン使用は推奨しない	弱い	低
Q12-1	敗血症関連AKI患者のRRTにおいて、吸着型フィルタのルーチン使用は推奨しない	弱い	低
Q12-2	高炎症反応を呈し、通常のRRTへの反応が乏しい難治性ショック+AKIの患者では、RRTに吸着型フィルタの使用を考慮してよい	弱い	非常に低

V. 抗凝固戦略

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q13	CRRT開始前に出血リスクと血栓リスクを十分に評価し、その結果に基づいて最適な抗凝固法を選択すべきである	BPS	—
Q14	出血リスクのない患者では、RCAをCRRTの第一選択抗凝固戦略として推奨する。出血リスクはないがクエン酸蓄積のリスクがある患者では、ヘパリン抗凝固をCRRTの第一選択戦略として推奨する	強い	中等度
Q15-1	出血リスクのある患者では、RCAを第一選択戦略として推奨する	強い	高
Q15-2	出血リスクがあり、かつクエン酸蓄積のリスクもある患者では、ナファモスタットメシル酸塩による抗凝固を考慮してよい	弱い	低
Q15-3	活動性出血または重度の凝固障害のある患者で、クエン酸もナファモスタットメシル酸塩もいずれも有意なリスクを伴う場合は、無抗凝固法を選択してよい	弱い	低
Q16	HIT患者では、アルガトロバンをCRRTの第一選択抗凝固薬として考慮してよい	弱い	低

VI. 置換液の組成

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q17	RRT中は重炭酸緩衝置換液の使用を考慮してよい	弱い	非常に低
Q18	クエン酸抗凝固下のRRTでは、Ca含有置換液・Ca非含有置換液のいずれを用いてもよい	弱い	低
Q19	RRT中はリン含有置換液を提案する	弱い	非常に低

VII. CRRTの投与量

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q20	CRRTを要するAKI患者において、50 mL/kg/h を超える初期処方は推奨しない	弱い	低
Q21	CRRTを要するAKI患者において、初期処分量 35～50 mL/kg/h を推奨する。その後の用量調整は、動的な溶質クリアランス目標に基づいて行うべきである	弱い	低
Q22	敗血症関連AKI患者に特化した最適なCRRT処方を推奨するにはエビデンスが不足している。基礎病態・血行動態・治療反応に基づく個別化された投与量設定と動的調整を推奨する	弱い	非常に低
Q23	AKI患者における最適な純除水速度を推奨するにはエビデンスが不足している。臨床的特徴、とくに容量状態と血行動態の安定性に基づく個別化されたアプローチを提案する	弱い	非常に低

VIII. RRTの離脱

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q24	RRT離脱前日に尿量が ≥ 600 mL/24h に回復していること、または離脱当日に ≥ 1000 mL/24h に回復していることを、試験的RRT離脱の参考基準として用いることを提案する	弱い	非常に低
Q25	試験的RRT離脱の際、FSTを尿細管機能の評価と離脱成功の可能性の予測のための補助的ツールとして考慮してよい	弱い	非常に低
Q26	RRT離脱トライアル中(48時間以内)にクレアチニンクリアランスを測定して残存腎機能を定量評価し、クレアチニンクリアランス 20~30 mL/min を離脱を導く参考閾値とすることを提案する	弱い	非常に低

IX. ECMOとRRTの併用

#	推奨(全文)	推奨の強さ	エビデンスの質
Q27	ECMOを受けている患者で、通常治療に抵抗性の体液過剰(FO)を来した場合には、RRTの早期開始を提案する	弱い	非常に低
Q28	ECMOとRRTを併用する場合、RRTシステムをECMO回路に組み込む統合型構成、または両システムが別々の血管アクセスを用いる並列型構成のいずれを選択してもよい	BPS	—
Q29	ECMOに用いる抗凝固レジメンにかかわらず、クエン酸の禁忌がない限りRRTにはRCAを推奨する	BPS	—

△ 注意

推奨の強さの分布を必ず見てから使う 34推奨のうち、**強い推奨はわずか3つ**(Q5 エコーガイド穿刺、Q14 出血リスクなしのRCA、Q15-1 出血リスクありのRCA)。「**高い質のエビデンス**」に至っては**Q15-1 の1つだけ**。BPSが5つ、残る26推奨はすべて弱い推奨で、そのうち**11推奨が「非常に低い質」**である。このガイドラインは「**中国の集中治療コミュニティの現時点での合意**」であって、「**エビデンスに裏打ちされた基準**」ではない。数値レンジ(35~50 mL/kg/h、尿量600/1000 mL、Ccr 20~30 mL/min)はいずれも弱い推奨・非常に低い~低い質の上に乗っている。

6. RRT開始のタイミング(Q1・Q2)

6-1. Q1: AKI患者ではいつRRTを開始すべきか

根拠(Rationale) AKI患者は、利尿薬抵抗性の重度体液過剰、重度高K血症、代謝性アシドーシス、尿毒症といった生命を脅かす合併症を発症しうる。BUN・グアニジン化合物・フェノール類・副甲状腺ホルモンといった尿毒症性毒素の蓄積は、血液脳関門を破壊し、脳細胞代謝・神経伝達物質バランス・膜電位の安定性に影響して脳機能障害を来す。著明に上昇したBUNは、出血・感染・心膜炎を含む一連の尿毒症合併症のリスクと重症度にも直接関連する。

一方、短期間に腎機能が回復しそうな患者では、早期のRRT開始は不要な治療となり医療資源を余計に消費する。しかし**乏尿が72時間を超える、あるいはBUNが40 mmol/Lを超える**ような進行性AKIでは、緊急RRTを要する重篤な合併症がなくとも、開始を遅らせることが潜在的な害のリスクを高めうる(この記述の根拠が AKIKI 2)。

エビデンス要約 系統的文献検索で48研究(RCT 7件、観察研究・コホート研究41件)を同定。早期開始の定義とアウトカムが比較可能なものだけをメタ解析に採用した。

早期/遅延の定義	採用研究	アウトカム	結果
早期=ステージ1で開始/遅延=ステージ2~3で開始	多施設観察研究1件+後ろ向きコホート1件	院内死亡	RR 0.77, 95%CI 0.44-1.33(有意差なし)
同上	単施設後ろ向きコホート2件	90日死亡	RR 0.80, 95%CI 0.45-1.42(有意差なし)
早期=ステージ1~2で開始/遅延=ステージ3で開始	単施設前向きコホート1件+単施設後ろ向きコホート1件	ICU死亡	RR 0.82, 95%CI 0.60-1.11(有意差なし)
同上	単施設後ろ向き2件	90日死亡	RR 1.02, 95%CI 0.77-1.35(有意差なし)
ステージ3AKI発症後 12時間以内 vs 48時間以降	RCT 2件	90日死亡	RR 1.06, 95%CI 0.91-1.24(有意差なし)

最後のRCT 2件は、文献番号[16][17]から IDEAL-ICU(Barbar SD, et al. N Engl J Med 2018;379:1431-42) と Bai Z, et al.(中文誌 Med Inf 2020) である。すなわち STARRT-AKI・AKIKI・ELAIN の本体は、この開始時期のメタ解析に採用されていない(詳細は「批判的吟味」で扱う)。

6-2. Q2: 心臓手術後AKIではいつRRTを開始すべきか

推奨:心臓手術後にAKIステージ2へ進行した患者には早期RRT開始を提案する(非常に低い質・弱い推奨)。

根拠:心臓手術後AKI患者は体液貯留と電解質異常を来しやすい。AKIの持続的進行は不整脈と心機能悪化を容易に誘発する。したがって心臓手術後の進行性AKIでは早期開始が一定の利益をもたらさう。

エビデンス要約:系統的文献検索で11研究(RCT 2件、観察研究1件、後ろ向き研究8件)を同定。

比較	採用研究	アウトカム	結果
早期=ステージ1~2で開始 /遅延=ステージ3で開始	後ろ向き2件	院内死亡	OR 0.47, 95%CI 0.28-0.77 (早期が有意に低い)
同上	観察対照研究1件+ 後ろ向き2件	術後不整脈	OR 0.39, 95%CI 0.20-0.77 (61%減)
同上	観察対照研究1件+ 後ろ向き1件	術後低心拍出量 症候群	OR 0.27, 95%CI 0.09-0.81 (73%減)

いずれも後ろ向き研究のプールであり、採用された原著は Demirkiliç 2004、Elahi 2004、Iyem 2009、Ji 2011、Zheng 2018(中文)と、**2004~2018年の小規模研究に偏っている。**

7. 血管アクセスの確立と維持(Q3~Q7)

7-1. Q3: 穿刺部位の選択

根拠:一般的な穿刺部位は内頸静脈・大腿静脈・鎖骨下静脈。

- **内頸静脈:**表在で右房に近く、穿刺合併症と感染の発生が少ない。**右内頸静脈は腕頭静脈・上大静脈と一直線になるのに対し、左内頸静脈は走行が長く胸管損傷のリスクがあるため、右内頸静脈が好ましい。**
- **大腿静脈:**穿刺が容易で合併症リスクは低いが、会陰部に近く排泄物で汚染されやすいため細菌定着・感染率が高い。また腹腔内圧上昇で血流が影響を受けやすい。
- **鎖骨下静脈:**感染率は低いが穿刺合併症リスクが高い。さらに鎖骨下静脈と上大静脈の間に自然な湾曲があるためカテーテル血流に影響し、血栓と静脈狭窄のリスクが増す。**ルーチンには選択しない。**
- 重症患者では、他の血管アクセスの留置需要も考慮して部位を選ぶ。

エビデンス要約:内頸静脈 vs 大腿静脈を比較したRCT 1件と観察研究7件を同定。本GLのメタ解析では**いずれのアウトカムにも有意差なし。**

アウトカム	結果
穿刺時出血リスク	RR 0.56, 95%CI 0.27–1.14
血栓性合併症	RR 1.41, 95%CI 0.13–15.24
血流感染発生率	RR 1.05, 95%CI 0.73–1.50
カテーテル1000日あたりカテーテル関連感染日数	RR 0.83, 95%CI 0.27–2.58

7-2. Q4: 抗菌コーティングカテーテル

根拠: 抗菌カテーテルは抗菌薬・消毒薬・金属含有製剤等でコーティング／含浸されたカテーテル。定着菌の増殖と移行を防ぎ、CLABSIの発生と感染関連死亡を減らす。長期の広範な使用は耐性株を選択しうる。考慮してよい高リスク患者は — 留置予定期間 > 7日、APACHE IIスコアが高い、CLABSIが予後に大きく影響する重症患者。

エビデンス要約: RRTカテーテル自体の研究に限られるため、中心静脈カテーテルのエビデンスを援用。3つのメタ解析を同定。

メタ解析	含まれるRCT数	結果
Lai et al.	57 RCT	CLABSIと微生物によるカテーテル定着を有意に減少 (RR 0.62, 95%CI 0.52–0.74)
Wang et al.	33 RCT	CLABSIと微生物定着の予防で非抗菌カテーテルより優れる (RR 0.70, 95%CI 0.53–0.91)
Chong et al. (ネットワークメタ解析)	60 RCT・13種のコーティング	抗菌カテーテルはCLABSI発生を有意に減少

7-3. Q5: 超音波の使用 (唯一の「強い推奨・中等度の質」に近い項目)

根拠: 超音波による位置決めは、血管の位置・走行・深さ・内径といった解剖学的構造を正確に描出し、血栓・狭窄といった血管内異常の検出にも役立つ。穿刺中のリアルタイムガイドは穿刺方向のタイムリーな調整を可能にし、神経損傷・血腫・動静脈瘻といった合併症を減らし、穿刺回数を減らし、穿刺時間を短縮し、患者の不快感を軽減する。

エビデンス要約:

出典	内容	結果
Zawadka et al. (メタ解析)	6 RCT	リアルタイム超音波ガイドはカテーテル留置成功率を改善、合併症率・試行回数・穿刺時間を減少
Boulet et al. (メタ解析)	8 RCT+4非ランダム化介入研究	超音波ガイド下中心静脈カテーテル留置はCLABSIを有意に減少(RR 0.68, 95%CI 0.53–0.88)
本GLのメタ解析 (RRTカテーテル)	RCT 3件+前向きコホート2件	穿刺成功率 RR 1.15, 95%CI 1.10–1.20 ／一回穿刺成功率 RR 2.15, 95%CI 0.99–4.63／動脈損傷合併症 74%減 RR 0.26, 95%CI 0.11–0.62 ／穿刺血腫合併症 69%減 RR 0.31, 95%CI 0.12–0.81

7-4. Q6: カテーテル先端位置(BPS)

根拠:カテーテル機能は先端位置と明確に相関する。先端が血流の多い太い血管内にあると、血流抵抗が低く、血流量が多く、血管壁に付着しにくく、再循環率が低く、局所の静脈内膜損傷・狭窄・血栓のリスクが低い。

エビデンス分析:

出典	内容
多施設RCT	大腿静脈カテーテル先端がIVC内にある場合、CLABSIリスクは内頸静脈カテーテルと有意差なし。しかし先端が 大腿静脈または腸骨静脈内 に留まる場合、CLABSIと血栓のリスクが有意に増加
別の研究	内頸静脈カテーテル先端が SVC-右房接合部 にある場合、カテーテル機能(血流量・開存率等)は、SVC上部や腕頭静脈にある場合より有意に良好
再循環率	先端がSVC下部またはSVC-右房接合部にある場合、再循環率は <5% 。大腿静脈カテーテル先端が大腿静脈・腸骨静脈内にある場合は有意に上昇

7-5. Q7: ロック液の選択

Recommendation 1 (抗菌薬ロック)の根拠:RRTカテーテル留置中の抗菌ロック液は内腔の細菌定着を減らしCLABSIの発生を下げる。グラム陰性菌予防にはセファロスポリン系・アミノグリコシド系、グラム陽性菌予防にはグリコペプチド系が一般的。

出典	内容	結果
Rabindranath et al.	29 RCT	CLABSIを有意に減少(RR 0.33, 95%CI 0.24–0.45)、カテーテル出口部感染も減少(RR 0.67, 95%CI 0.47–0.96)
Arechabala et al.	30 RCT	カテーテル1000日あたりカテーテル関連感染リスクを減少(RR 0.38, 95%CI 0.27–0.53)。血栓リスクには有意な効果なし(RR 0.79, 95%CI 0.52–1.22)
本GLのメタ解析	8研究	CLABSI発生を減少(RR 0.24, 95%CI 0.15–0.37)

Recommendation 2(抗凝固ロック)の根拠:出血傾向のない患者ではヘパリンロック、出血傾向・ヘパリンアレルギー・HITのある患者では**4%クエン酸ナトリウム液**のロックを選択してよい。

本GLがRCT 6件をメタ解析した結果:

アウトカム	結果	解釈
血液透析カテーテル機能不全・脱血不良	RR 0.99, 95%CI 0.66–1.49	差なし
血栓溶解療法施行率	RR 1.17, 95%CI 0.97–1.40	差なし
血栓性イベント	RR 1.48, 95%CI 1.21–1.82	ヘパリンが優る
出血イベント	RR 0.48, 95%CI 0.31–0.73	クエン酸が優る

つまり血栓を取るか出血を取るかのトレードオフであり、それが「出血リスクに応じて選ぶ」という推奨の実質である。

8. RRTモダリティの選択(Q8～Q10)

8-1. Q8: CRRT vs IRRT

根拠:CRRTは拡散・対流・吸着といった機序で代謝老廃物・毒素・炎症メディエータを効果的に除去し、臓器障害の軽減に寄与しうる。さらに水分と溶質を持続的かつ緩徐に除去することで、急速な溶質除去に伴う体液シフトと血漿浸透圧の急変を最小化する。これにより血行動態の耐容性が改善し、AKI患者の脳浮腫リスクが下がりうる。

エビデンス要約:

アウトカム	採用研究	結果
院内死亡	RCT 7件	RR 1.04, 95%CI 0.88–1.23(差なし)
院内での腎機能回復	RCT 3件	RR 1.07, 95%CI 0.88–1.30(差なし)
治療終了時の平均動脈圧	Rabindranath らのメタ解析	CRRT群で有意に高い(WMD 5.35, 95%CI 1.41–9.29)。昇圧薬を要する患者割合もIRRT群より明らかに低い
心拍数・収縮期血圧	Russo ら(2022)の系統的レビュー・12 RCT	一部の研究がCRRTで心拍数低下・収縮期血圧上昇と関連することを示唆
血行動態有害事象(低血圧・不整脈)	STARRT-AKI の二次解析	IRRT群でCRRT群より有意にリスクが高い

脳損傷例：

出典	内容	結果
Lund et al.(小規模後ろ向き)	急性脳損傷でRRTを受けた患者	頭蓋内圧のピーク時刻がCRRTで有意に遅延(375 [180, 420] 分 vs 75 [30, 90] 分, P=0.0095)
Parsons et al.(2023 系統的レビュー)	脳神経外科患者のRRT 11研究	頭蓋内圧上昇の発生率(37.5% vs 73%, P=0.01)と死亡(39.1% vs 75%, P=0.01)がCRRT群で有意に低い

8-2. Q9: CRRTモダリティ(CVVH/CVVHD/CVVHDF)の選択

根拠：

- **CVVH**: 主に対流で中分子量溶質を除去。溶質クリアランスのために高い対流流量が要る → 濾過分画が上がり凝固リスクが増し、フィルタ寿命が短くなりうる。
- **CVVHD**: 主に拡散で小分子量溶質を除去。膜間圧を安定させられるためフィルタ寿命の延長に寄与する。
- **CVVHDF**: 対流と拡散を併用。CVVHとCVVHDの利点を統合し、小分子と中分子の両方を除去できる。

エビデンス要約：

出典	内容	結果
Friedrich et al. (2012 メタ解析)	小規模クロスオーバー2試験(n=113)、等価用量下	CVVHのフィルタ寿命はCVVHD・CVVHDFより有意に短い(MD -5.4時間, 95%CI -9.6~-1.3, P=0.01)
同上+非等価用量3研究追加		CVVHはCVVHDより依然短い(MD -5.64時間, 95%CI -10.4~-0.9, P=0.02)。ただし異質性が上昇(I² 51%~66%)
Xu et al.(2022 小規模RCT)	CVVH vs CVVHDF	CVVHDFの方がフィルタ寿命が長い(20時間 vs 37.5時間, P=0.002)、中分子溶質クリアランスも良好
Mann et al.(2023 単施設準ランダム化クラスター試験)	前希釈CVVH vs CVVHD	フィルタ寿命中央値がCVVHで有意に短い(21.8時間 vs 26.6時間, P=0.02)。72時間超作動したフィルタはCVVH群 11.8% に対しCVVHD群 21.2%
本GLのメタ解析(RCT 3件)	CVVH vs CVVHDF	CVVH群の30日死亡リスクが有意に高い(RR 1.52, 95%CI 1.18-1.96, P=0.0028)
Friedrich et al.(3研究)	CVVH vs CVVHD 等価用量下	死亡に有意差なし(RR 0.96, 95%CI 0.73-1.25, P=0.76)

8-3. Q10: 置換液の希釈戦略(BPS)

根拠:

- **前希釈(predilution)**: 血液がフィルタに入る前に置換液を注入。フィルタ凝固を減らし寿命を延ばしうるが、溶質クリアランス効率が落ちうる。
- **後希釈(postdilution)**: フィルタ内で限外濾過と溶質除去を受けた後、回路の静脈側に注入。溶質クリアランス効率は高いがフィルタ血栓リスクが増し寿命が短くなりうる。
- 混合希釈(mixed-dilution)もある。

エビデンス要約: 3研究(前向きランダム化クロスオーバー1件、前向きコホート1件、後ろ向きコホート1件)を同定。本GLのメタ解析では、**全身ヘパリン抗凝固下でCVVHを受ける患者において、前希釈は後希釈よりフィルタ寿命を4.77時間延長したが有意ではなかった(MD 4.77, 95%CI -2.13~11.68)**。

実務的な指針としては、抗凝固の必要度が高い患者では前希釈の割合を増やし、より大きな溶質クリアランスを要する患者では後希釈の割合を増やす、とされている。

9. 特殊膜材フィルタ(Q11・Q12)

9-1. Q11: high-cutoffフィルタ

根拠:代償不全に陥ったサイトカインストームが敗血症関連AKIの主要な病態機序。炎症メディエータの多くは中～大分子量の蛋白で、通常のCRRTフィルタではこれらのサイトカインを除去する能力に限界がある。high-cutoffフィルタは平均孔径10 nm、分子量カットオフ 60 kDa～150 kDa と孔が大きい。膜材と表面電荷の最適化により、サイトカイン・ミオグロビン・軽鎖といった中～大分子量蛋白を効果的に除去しつつアルブミン喪失を最小化する。

エビデンス要約:8研究(RCT 3件、前向きクロスオーバーコホート2件、観察研究1件、後ろ向き2件)を同定。

- 1件のRCTでは、敗血症関連AKI患者において high-cutoffフィルタがノルアドレナリン用量を減らし、IL-6とIL-1受容体拮抗薬(IL-1R)のクリアランスを増やした。
- しかし本GLが2研究に基づいて行ったメタ解析では、死亡を改善しなかった(OR 0.60, 95%CI 0.34–1.04)。

9-2. Q12: 吸着型フィルタ

根拠:吸着型CRRTフィルタは、RRTを提供しながら同時にサイトカインおよび／またはエンドトキシンを吸着できるフィルタ。AKIを合併した敗血症性ショックでは、重症感染による制御不能な炎症反応がしばしば多臓器障害につながり、予後不良はエンドトキシンとサイトカインの濃度と関連する。

エビデンス要約:吸着型フィルタと通常CRRTフィルタを比較した22研究(RCT 5件、後ろ向き症例対照研究17件)を同定。

解析	採用研究	アウトカム	結果
本GLのメタ解析	RCT 2件	28日死亡	OR 0.72, 95%CI 0.46–1.12 (有意差なし)
本GLのメタ解析	後ろ向き症例対照6件	28日死亡	OR 0.72, 95%CI 0.61–0.89 (有意に低下)
既存メタ解析2件		SOFA・ノルアドレナリン量・IL-6・乳酸・ICU在室	いずれも改善

点推定値がRCTプールと後ろ向きプールで **同じ OR 0.72** でありながら、信頼区間の幅だけで有意性が分かれている点は、RCTの検出力不足を示唆している(この点は本GL自身は論じていない)。

Recommendation 2 の具体的閾値：難治性ショック+AKIで、

- 血行動態不安定：ノルアドレナリン > 0.5 µg/kg/min、または昇圧薬2剤の使用
- 高炎症反応：IL-6 > 1000 pg/mL、または プロカルシトニン > 30 ng/mL

この2条件を満たす患者では吸着型フィルタの使用を考慮してよい。

10. 抗凝固戦略(Q13～Q16)― 本GLで最も踏み込んだ領域

CRRTの抗凝固戦略は、全身抗凝固・局所抗凝固・無抗凝固の3つ。全身抗凝固薬には未分画ヘパリン、低分子ヘパリン、直接抗トロンビン薬など。局所抗凝固にはRCA、局所ヘパリン-プロタミン抗凝固、ナファモスタットメシル酸塩など。臨床では出血リスク・血栓リスク・代謝リスク等に基づいて個別化する。

10-1. Q13: 開始前のリスク評価(BPS)

CRRT中の抗凝固戦略選択に影響する最大の因子は、患者に基礎的な出血リスクまたは血栓リスクがあるかどうか。したがってCRRT開始前に、患者の出血リスク・血栓リスク・体外循環回路とフィルタの凝固リスクをまず評価し、その結果に基づいて適切な抗凝固戦略を選ぶ。

評価に含めるべき項目：基礎疾患、外傷または手術、薬物治療、凝固機能、出血状況、血栓塞栓症の既往、過去の血液浄化療法中の凝固イベント。

Table 4. Swartz 出血リスク評価

出血リスク区分	内容
非常に高い(Very high)	活動性出血
高い(High)	活動性出血が停止した、または手術・外傷後3日未満、または緊急透析カテーテル挿入
中等度(Moderate)	活動性出血が停止した、または手術・外傷後3～7日、または尿毒症性心膜炎の併存
低い(Low)	活動性出血が停止した、または手術・外傷後7日超

血栓リスクは血栓性素因のスクリーニングで評価しうる。

10-2. Q14: 出血リスクのない患者(強い推奨・中等度の質)

根拠: 出血リスクのない患者では、抗凝固薬選択の主要な決定因子はフィルタ寿命であり、最も長いフィルタ寿命を提供する抗凝固薬を優先すべきである。RCAは有効な抗凝固を提供し広く使われるが、代謝性アルカローシス・クエン酸蓄積・低Ca血症といった代謝性合併症を起こしうる。**クエン酸蓄積は、多臓器障害があり乳酸値が著明に上昇した(とくに > 7 mmol/L)重症患者でよく起きる。**

未分画ヘパリンは、投与が簡便・低コスト・拮抗可能・臨床経験が豊富という理由でCRRTに広く使われ、とくに**資源が限られた環境で好まれる**。腎不全患者では低分子ヘパリンは薬剤蓄積と出血のリスクがあり、抗Xa活性のモニタリングが必要だがほとんどの病院で日常的に行われていないため、正確な用量調整が難しい。

エビデンス要約:

比較	採用研究	アウトカム	結果
RCA vs 未分画ヘパリン	RCT 12件	フィルタ寿命	RCAが +18.14時間 (MD 18.14, 95%CI 12.75–23.52)
同上	RCT 12件	代謝性合併症	RCAで有意に高い(RR 5.17, 95%CI 2.62–10.19)
同上	うち死亡データのあ る9件	死亡	有意差なし(RR 0.97, 95%CI 0.86–1.09)
RCA vs 低分子ヘパリン	RCT 3件	フィルタ寿命	RCAが +1.78時間 (MD 1.78, 95%CI 0.43–3.13)

10-3. Q15: 出血リスクのある患者

Recommendation 1 (強い推奨・高い質のエビデンス — 本GL唯一)

根拠: 出血リスクがある場合、ヘパリン等の全身抗凝固薬は出血リスクを下げるため避けるべき。局所抗凝固または無抗凝固を採り、局所抗凝固で最も一般的なのがRCA。

- **局所ヘパリン-プロタミン抗凝固**は、ヘパリンとプロタミンの半減期差が大きくヘパリンによるリバウンド出血のリスクがあり、プロタミン過敏反応の可能性もあるため、現在ほとんど使われない。
- **ナファモスタット**は市場導入が比較的新しくエビデンスが不足しており、一定の出血リスクを伴う。
- **無抗凝固**はフィルタ寿命が短く、他に実行可能な抗凝固戦略がないときにのみ採用される。

エビデンス:

- ネットワークメタ解析によれば、これまで最も広く研究されてきた抗凝固薬は未分画ヘパリンとRCAで、次いで低分子ヘパリンと無抗凝固。ナファモスタットの研究は依然比較的小さい。

- RCT 12件のメタ解析：RCAはヘパリンに対し出血合併症を70%減少(RR 0.30, 95%CI 0.21–0.43)。
- RCT 3件のメタ解析：RCAは低分子ヘパリンに対し出血合併症を60%減少(RR 0.4, 95%CI 0.19–0.83)。さらに抗Xaモニタリングが広く利用可能でない現状では、低分子ヘパリンをCRRT抗凝固に安全かつ普遍的に用いることはできない。

Recommendation 2(ナファモスタット・弱い推奨・低い質)

根拠：RCAは広く使われるが、酸塩基異常・電解質異常・クエン酸蓄積といった代謝性合併症を起こしうる。クエン酸蓄積は多臓器障害+乳酸著明高値(とくに $> 7 \text{ mmol/L}$)の重症患者でよく起きる。加えてRCAは輸液管理の難易度も上げうる。ナファモスタットは半減期わずか5～8分のセリンプロテアーゼ阻害薬であり、一定の局所抗凝固効果を提供でき、出血リスクのある患者に使う。ただし軽度の全身抗凝固作用は残りうるし、アレルギー反応を起こしうる。重度肝不全のようにRCAで代謝性合併症を起こしやすい患者では、ナファモスタットを考慮してよい。

エビデンス：

比較	採用研究	アウトカム	結果
RCA vs ナファモスタット	観察研究7件	フィルタ寿命	有意差なし (MD 2.88, 95%CI –2.78～8.54)
同上	観察研究7件	出血リスク	有意差なし (RR 1.1, 95%CI 0.55～2.21)
同上	観察研究7件	代謝性合併症	RCAで有意に高い (RR 4.09, 95%CI 2.05–8.13)
ナファモスタット vs 無抗凝固	RCT 3件	出血リスク	増加させない (RR 1.16, 95%CI 0.42–3.26)
同上	RCT 3件	フィルタ寿命	+10.59時間 (MD 10.59, 95%CI 5.72–15.45)
ヘパリン vs ナファモスタット	観察研究6件 (RCTなし)	フィルタ寿命	有意差なし (MD 1.51, 95%CI –1.49～4.51)
同上	観察研究4件	出血リスク	ナファモスタットの方が低い (原文の表記は RR 3.47, 95%CI 1.51–7.95)

最終的な適応記述は「出血リスクがあり、かつ重度肝不全・ショック・高乳酸血症を伴う低酸素血症など、クエン酸蓄積を来しやすい状態にある患者」。

Recommendation 3(無抗凝固・弱い推奨・低い質)

根拠:出血リスクがある場合、多くはRCAまたはナファモスタットで出血を増やさずにフィルタ寿命を延ばせる。しかしRCAは代謝性合併症のリスクを、ナファモスタットは出血とアレルギー反応のリスクを伴う。活動性出血または重度の凝固障害があり、とくに肝不全・ショック・低酸素血症を併存する患者では、RCAもナファモスタットもいずれも相当のリスクを伴うため、無抗凝固を考慮すべきである。

ただし注意点として、無抗凝固は凝固に直接影響しないように見えるが、急速なフィルタ凝固により頻回のフィルタ交換が必要になり、凝固因子の枯渇を招いて結局は出血リスクを高めうる。

エビデンス:

- 2022年の米国のCRRT抗凝固実態調査では、**無抗凝固でのCRRT実施割合は依然18~41%**。
- RCA vs 無抗凝固のRCT 2件のメタ解析:フィルタ寿命はRCAで有意に長い(**MD 23.76, 95%CI 9.49–38.04**)。しかしクエン酸蓄積等の代謝性合併症はRCAで有意に多い(**RR 8.88, 95%CI 3.11–25.32**)。出血リスクは両者で差なし(**RR 0.43, 95%CI 0.07–2.89**)。

10-4. Q16: HIT患者

根拠:HITはヘパリン製剤使用に伴う重篤な合併症のひとつ。病態機序は血小板第4因子とヘパリンの複合体形成 → 免疫細胞がHIT抗体を産生 → 血小板の活性化と凝集を誘導 → 血栓を促進。HIT患者はしばしば血栓リスクを抱えるため、CRRTにはRCAではなく**全身抗凝固**を選ぶべきである。治療原則はヘパリンと低分子ヘパリンを避けること。使用可能な薬剤はフォンダパリヌクスナトリウムと、アルガトロバン・ビバリルジン・レピルジンといった直接トロンビン阻害薬。**アルガトロバンは肝代謝であるため、レピルジン・ビバリルジン・フォンダパリヌクスといった腎排泄薬に対し、腎不全患者のCRRT抗凝固で有利である。**

エビデンス要約:

出典	内容	結果
RCT 1件(ALicia試験)	重症HIT患者66例、アルガトロバン vs レピルジン	出血合併症はアルガトロバン群4例 vs レピルジン群11例(OR 3.9, 95%CI 1.1–14.0, P=0.040)。フィルタ寿命に有意差なし
Colarossi(ベイズ流ネットワークメタ解析)	HIT患者4338例、33研究(多くは非CRRTの観察研究)	レピルジン・デシルジン・ビバリルジン・ダナパロイドと比べ、アルガトロバンは在院日数が有意に短い(SMD –1.70)。大出血(LOR –1.51)・小出血(LOR –0.57)の発生で最良、血栓塞栓イベント(LOR 0.62)と死亡(LOR –1.16)も最低

注意:アルガトロバンは肝代謝なので、**肝機能障害のある患者では慎重に使用する。**

11. 置換液の組成(Q17～Q19)

11-1. Q17: 重炭酸緩衝 vs 乳酸緩衝

根拠:置換液の緩衝塩基には重炭酸と乳酸がある。**重炭酸緩衝置換液は乳酸緩衝より28%高価**。酸塩基調節の点では、重炭酸は代謝を要さず直接酸を中和するため作用発現が速く、とくに急性代謝性アシドーシスで有利。対照的に乳酸は肝と筋での代謝を経て HCO_3^- を生成するため、肝機能障害または組織低灌流のある患者では乳酸蓄積を悪化させ代謝性アシドーシスのリスクを高めうる。

エビデンス要約:3研究(前向き観察1件、システマティックレビュー・メタ解析1件、ランダム化クロスオーバー試験1件)を同定。

アウトカム	結果
死亡、血液pH、 HCO_3^- 、クレアチニン、base excess、動脈血 CO_2 分圧、中心静脈圧の改善	群間差なし
血中乳酸値	重炭酸群で低い(MD -1.09 mmol/L)
心血管イベントリスク	重炭酸群で低い(RR 0.39, 95%CI 0.20-0.79)
平均動脈圧	重炭酸群で高い
低血圧イベント	重炭酸群で少ない(RR 0.44, 95%CI 0.26-0.75)

主要臨床アウトカムに有意差はないが、重炭酸緩衝液の方が費用対効果に優れ、**高乳酸血症の患者や高用量RRTを受ける患者ではより適切**でありうる、というのが本GLの結論。ただし電解質異常のリスクは慎重にモニタする。

11-2. Q18: クエン酸抗凝固中のCa含有 vs Ca非含有置換液

根拠:クエン酸抗凝固は血中のイオン化Caをキレートし、遊離Ca濃度を **0.2～0.4 mmol/L未満** に下げて凝固カスケードを遮断する。Ca非含有置換液は比較的低いクエン酸用量で有効な抗凝固を達成でき、クエン酸蓄積の可能性を下げうる。逆に、Ca含有置換液を**後希釈**で投与すると、静脈チャンバでのCa濃度がフィルタで測定される値を超えうるため、凝固リスクを高めうる。理論上、Ca非含有置換液はこの問題を回避しフィルタと回路の寿命を延ばしうる。

エビデンス要約: 4研究 (RCT 2件、実行可能性研究1件、単施設後ろ向きコホート1件)を同定。RCT 2件をメタ解析。

群	フィルタ寿命 中央値	フィルタ寿命 平均(95%CI)
Ca含有置換液	17.00時間(11.00–26.90)	58.1時間(53.8–62.4)
Ca非含有置換液	11.50時間(95%CI 10.25–22.00)	55.3時間(49.7–60.9)

差は統計学的に有意でなかった。同様に、クエン酸蓄積の発生率とフィルタ血栓の発生率にも有意差はなかった。

11-3. Q19: リン含有 vs リン非含有置換液

根拠: RRT中、リンは分子量およそ100 Daの小分子で効率よく除去されるため、患者は低リン血症を来しやすい。リン含有置換液は適切な濃度のリンを供給して治療中に失われたリンを補い、低リン血症の発生を予防・軽減し血清リン値を正常域に維持できる。

エビデンス要約: 5研究 (後ろ向きコホート4件、後ろ向き観察1件)を同定。うち3研究がリン含有 vs リン非含有を比較。

アウトカム	結果
院内死亡(コホート2件のメタ解析)	有意差なし
ICU在室期間	リン含有で 3.56日短い (95%CI –4.75～–2.37)。有意
総在院期間	リン含有で 3.89日短い (95%CI –5.32～–2.45)。有意
低リン血症の発生	リン含有はリン非含有の 0.35倍 (95%CI 0.31–0.39)。有意
重度低リン血症(<1 mg/dL)の発生	有意差なし

12. CRRTの投与量(Q20～Q23)

CRRTの処方量は溶質クリアランス効率・輸液管理・臨床予後を直接左右する。AKI患者は病因・重症度・血行動態・併存疾患の個体間変動が大きく、敗血症関連AKIのような特定サブタイプはさらに複雑な病態を呈する。純除水速度の精密な制御も体液バランスと血行動態安定の維持に不可欠。用量の個別化と動的調整が臨床実践における鍵となる課題である。

12-1. Q20: 高用量CRRTは有益か

根拠: 高用量CRRTは追加の臨床的利益を示していない。既存研究は死亡減少も腎回復改善も示せておらず、むしろ過剰な溶質除去は低リン血症のような有害な代謝性合併症を誘発しうる。さらに標準用量と比べ、高用量CRRTはICU在室期間と総在院期間の両方を有意に延長し、医療資源の消費を増やす。臨床的に、高用量レジメンはルーチンの初期治療として追加の利点がなく、治療強度の過剰により患者に不必要な生理学的ストレスを課しうる。用量の一時的な引き上げは、重度高K血症のような生命を脅かす緊急時にのみ正当化される。

エビデンス要約: 9 RCTを同定。報告された初期用量に基づき 高用量(>50 mL/kg/h) と 通常用量(<50 mL/kg/h) に分類。事前規定基準を満たす4 RCTをメタ解析。

アウトカム	結果
ICU在室期間	通常用量が有意に短い(MD -4.80日, 95%CI -8.23~-1.36)
総在院期間	通常用量が有意に短い(MD -11.58日, 95%CI -19.95~-3.21)

12-2. Q21: 最適な用量レンジ

根拠: CRRT用量はAKIにおける溶質クリアランスと臨床転帰を直接左右する。過少用量は十分な溶質除去を達成できず、過剰用量は代謝異常を誘発し入院を長期化させる。理想的な用量レンジは、高用量療法の有害作用を避けつつ効率的に溶質を除去して腎回復を促し、最終的にICU在室と在院を最小化するもの。さらにこの用量は個別に調整されなければならない — 溶質クリアランス目標、患者の臨床状態の変化、治療反応に応じて動的に。

エビデンス要約: 採用RCTで報告された初期用量に基づき、高(>50) / 中(35~50) / 低(<35)mL/kg/h の3群に分類。

比較	アウトカム	結果
中用量 vs 低用量	腎回復率	原文表記 RR 0.77, 95%CI 0.66-0.91 で「中用量が有意に改善」
中用量 vs 高用量	ICU在室・総在院期間	中用量が有意に短い(Q20の解析と整合)

12-3. Q22: 敗血症関連AKIの最適用量

根拠: 敗血症関連AKI患者は全身性炎症・血行動態不安定・重度腎障害が複雑に絡み合う。基礎病態が高度に複雑で個体間変動も大きいいため、画一的アプローチは不適切。用量は病因・血行動態の安定度・炎症マーカー

一・進行中の臨床反応に導かれて高度に個別化されなければならない。

エビデンス要約: RCT 2件の敗血症関連AKIサブグループ解析では、CRRT用量群間で主要臨床アウトカムに有意差なし。

アウトカム	結果
28日死亡	RR 1.01, 95%CI 0.84–1.21
90日死亡	RR 1.10, 95%CI 0.68–1.81
90日CRRT依存率	RR 0.94, 95%CI 0.82–1.08

12-4. Q23: 最適な純除水速度

根拠: 高い純除水速度は容量管理を早め臨床転帰を改善しうる一方、過剰な除水は血行動態不安定を招き、血管内容量枯渇を悪化させ、最終的に予後を悪化させる。臨床では、ショックの病期、リアルタイムの血行動態パラメータ、患者の治療経過の軌跡を総合評価して除水速度を決める。

エビデンス要約: RCT 1件+後ろ向き3件のメタ解析。「高い純除水速度は死亡の低下と関連しうる」とされ、**OR 1.37, 95%CI 1.11–1.71**（「高」の定義は研究ごとに >1.04、>1.01、>1.46、>1.6 mL/kg/h とばらつく）。ただし研究デザインの内在的限界と方法論的異質性が大きく、エビデンスの質は非常に低いため、この所見の信頼性は限られる。

13. RRTの離脱(Q24～Q26)

RRTはAKI患者に重要な生命維持を提供するが、不必要に長引かせると腎回復を遅らせ、カテーテル関連血流感染等の合併症リスクを高める。現在、離脱のタイミングは主に臨床経験に依存しており、標準化された臨床ガイドラインは確立していない。

＞ **本GLによる「RRT離脱成功」の定義:** 腎回復の兆候を示し、RRT支援なしに体の代謝と体液恒常性の要求を満たすことができ、あらかじめ定めた観察期間（例：**7日**）内に再開を要さないAKI患者において、RRTを中止すること。

13-1. Q24: 尿量回復による誘導

根拠: AKIの基礎病因の制御と血行動態の安定が離脱成功の前提条件。そのうえで、体の代謝と体液バランスの要求を満たすに足る腎機能の回復が、離脱が可能かどうかを決める主要因子である。尿量の回復は腎回復の鋭敏な早期臨床マーカーであり、糸球体濾過の改善と、尿細管の再吸収・濃縮能を反映する。

エビデンス要約: 10研究(前向きコホート2件、後ろ向きコホート8件)を同定。尿量は離脱時および離脱前で最も広く研究され、臨床で最も広く採用されているパラメータ。複数の観察研究が、離脱前日・当日・翌日の尿量が、離脱成功群で失敗群より有意に高いことを確認している。

時点	採用研究	離脱成功群	離脱失敗群
離脱当日	9研究	平均 1578.96 mL (95%CI 1164.15–1972.00)、n=1418	平均 721.84 mL (95%CI 454.26–989.42)、n=1026
離脱前日	2研究	平均 726.23 mL/24h (95%CI 679.12–773.35)、n=1111	平均 168.71 mL/24h (95%CI 77.99–259.43)、n=913

推奨閾値(前日 ≥ 600 mL/24h、当日 >1000 mL/24h)は、**それぞれの信頼区間の下限**に対応させて設定されている。利尿薬の併用の有無は問わない。

13-2. Q25: FST(フロセミド負荷試験)

根拠: AKI患者への利尿薬は主に尿量を増やし容量過多関連合併症を軽減するために使われる。**離脱時または離脱前に、目標尿量を達成するためだけに利尿薬をルーチンに投与すると、尿量回復という見せかけの印象を生みうる。** しかしFSTを離脱トライアル中に適用すると、ループ利尿薬に対する腎の反応(ナトリウム利尿と利尿)を評価することで**尿細管機能の回復を間接的に評価**できる。強い利尿反応は尿細管機能の部分的回復を示し、離脱成功の可能性が高いことを予測する。

エビデンス要約: RRT中の利尿薬使用に関する9研究(後ろ向きコホート6件、前向き観察3件)を同定。

- RRT中のルーチン利尿薬使用が腎回復を促すか、離脱成功率を改善するかについては、**既存エビデンスは明確な利益を示していない**。9コホート研究のメタ解析でも、利尿薬使用と離脱成功に有意な関連はなかった(**OR 1.17, 95%CI 0.78–1.77**)。利尿薬は一時的に尿量を増やしうるが、RRT期間の短縮や生存改善は証明されていない。

FSTの予測能を検討した前向き観察研究2件:

出典	プロトコル	結果
Weidhase et al.	自然尿量 ≥ 400 mL/24h でRRT中止した患者に、直後にFST(フロセミド 1.5 mg/kg)	2時間尿量 ≥ 200 mL で離脱成功を予測、感度 91.5% ・特異度 59.3% 。2時間尿量 ≥ 490 mL では特異度 92.6% ・感度 69.0%
もう1件	FST(フロセミド 1.0 mg/kg)後の2時間尿量	強力な予測因子(AUC 0.91)。最適カットオフ 188 mL/24h (感度 80%・特異度 92%)

本GL自身が、これらは小規模観察研究が中心であり、最適な投与量・観察間隔・尿量閾値はいずれも標準化されていないと明記している。FSTは補助ツールであって単独の判断根拠にしてはならず、患者の全体的な臨床状態と合わせて解釈すべきである。

13-3. Q26: クレアチンクリアランス

根拠:重症患者においてsCrは遅れて動くバイオマーカーであり、多数の非腎性因子の影響を受ける。クレアチンクリアランスは腎の溶質クリアランス能を定量評価でき、単位時間あたりの溶質負荷を処理する腎の機能的能力を反映する。静的なsCr濃度と比べ、残存腎機能が体の代謝要求を満たすに足るかをより直接的に評価できる。

エビデンス要約:5研究を同定。算出式は $Ccr = (UCr \times UOP) / (SCr \times t)$ (尿中クレアチニンに基づく)。

出典	内容	結果
Viallet et al.	離脱トライアル24時間後のCcr	成功群 31 mL/min vs 失敗群 15 mL/min (有意差あり)
多施設前向き観察研究	離脱トライアル48時間後のCcr >11 mL/min	離脱成功を独立に予測 (OR 1.066, 95%CI 1.02–1.11)
Fröhlich et al.	RRT中止前12時間以内に測定したCcr (カットオフ 23 mL/min)	離脱成功を 精度88.8% で予測
本GLのメタ解析 (3研究)	離脱当日のCcr	成功群 34.8 mL/min (95%CI 30.70–38.99) vs 失敗群 13.85 mL/min (95%CI 8.67–19.03)
本GLのメタ解析 (2研究)	離脱48時間後のCcr	成功群 31.35 mL/min (95%CI 25.78–36.93) vs 失敗群 11.00 mL/min (95%CI 6.89–15.11)

したがって、試験的離脱後のCcrが **>20~30 mL/min** であれば離脱成功の確率が高まりうる。

14. ECMOとRRTの併用(Q27~Q29)

14-1. Q27: ECMO中のRRT適応と開始時期

根拠:一部の患者はECMO開始前から様々な病因のAKIを有する。ECMO支援開始後は、十分に安定したECMO血流を維持するため輸液蘇生をしばしば要する。さらに、血液と体外循環回路の非内皮化表面との接

触が全身性炎症反応と内皮機能障害を惹起し、体液過剰を促進して組織低灌流と酸素運搬障害をさらに悪化させる。

エビデンス要約：4研究（後ろ向き観察3件、メタ解析1件）を同定。

出典	内容	結果
後ろ向き観察	ECMO開始3日目の輸液バランス陽性	基礎疾患やAKI病期によらず90日死亡増加と独立に関連 (OR 4.02, 95%CI 1.49–10.82)
後ろ向き観察	RRT開始後72時間以内の輸液バランス陽性	100 mLごとに死亡オッズが2.3%増加 (OR 1.0227, 95%CI 1.0063–1.0394)
メタ解析	RRT開始の遅れと死亡リスク	3時間以内 RR 1.31 (95%CI 0.39–4.45)、24～72時間 RR 1.92 (95%CI 1.60–2.32) 、72時間超 RR 5.00 (95%CI 0.29–86.43)
後ろ向き観察	48時間以内のRRT開始	28日死亡が有意に低い (HR 0.59, 95%CI 0.53–0.68)、90日死亡も低い (HR 0.67, 95%CI 0.61–0.75)

14-2. Q28: 回路構成の選択(BPS)

根拠：

- **統合型(integrated)**：ヘモフィルタと制御ユニットを含むRRTシステム全体をECMO回路に接続。追加の血管アクセスなしに迅速にRRTを開始でき、カテーテル挿入関連の出血と血管損傷を回避できる。
- **並列型(parallel)**：ECMOとRRTを別々の血管アクセスで運転。RRTシステムが独立して動くため、ECMO回路の干渉を受けずにRRTパラメータを調整でき、看護スタッフが独立してRRT回路を交換できる。

エビデンス要約：後ろ向き観察研究2件。

アウトカム	結果
生存退院、処方RRT用量の達成割合	並列型と統合型で有意差なし
RRT開始までの時間	並列型が有意に長い(49.0 ± 12.1分 vs 14.6 ± 2.1分)
フィルタ寿命	並列型が有意に短い(11.5 ± 3.2時間 vs 47.3 ± 14.0時間)
院内死亡、カテーテル関連感染、RRT開始後72時間以内のフィルタ血栓、予定外の回路交換率(別研究)	群間差なし

14-3. Q29: 併用時のRRT抗凝固(BPS)

根拠: ECMO支援中は全身抗凝固が一般的に投与される。加えてECMO回路と人工肺はしばしばヘパリンコートされており、ECMOで用いる高い血流速度(通常 3 L/min超)が血液のうっ滞と血栓形成リスクを下げる。対照的に、RRT中の血流速度は大幅に低く、RRT回路とフィルタは一般にヘパリンコートされていない。したがって、ECMOのために投与された全身抗凝固だけではRRT回路の抗凝固として不十分でありうる。RRTへのRCAは、ECMO回路の抗凝固管理に干渉することなく実施でき、出血リスクを増やさずにRRT回路血栓を減らさう。

エビデンス要約: 2研究(後ろ向き観察1件、後ろ向きコホート1件)。

出典	比較	結果
後ろ向き観察	RCA vs 対照	フィルタ寿命が有意に長い(27.2時間 vs 9.3時間)、赤血球輸血量が少ない(2.5単位 vs 5.75単位)
後ろ向きコホート	全身ヘパリン単独 vs 全身ヘパリン+RCA	併用でRRT回路血栓の発生が有意に低い(11% vs 38%)、フィルタ寿命も有意に長い

15. 批判的吟味(JCでの論点)

15-1. 開始時期の推奨が、この領域の主要RCTを踏まえていない

これが本GL最大の問題点。RRT開始時期に関する現代の議論は ELAIN(2016)、AKIKI(2016)、IDEAL-ICU(2018)、STARRT-AKI(2020)、AKIKI 2(2021) の5試験で作られてきた。しかし本GLの

Q1のメタ解析でRCTとして採用されたのは、IDEAL-ICU と、中文誌に載った小規模研究(Bai Z, et al. Med Inf 2020)の2件だけである。

- ELAIN は引用文献リストに一度も登場しない。
- AKIKI 本体(Gaudry, NEJM 2016)も引用されていない(血管アクセスの二次解析と、AKIKI/IDEAL-ICU のモダリティ二次解析だけが引用されている)。
- STARRT-AKI(NEJM 2020)は文献[8]として存在するが、なぜか「AKIの診断と分類」の節で KDIGO/RIFLE/AKIN の比較の根拠[6-8]として引用されている。Q1の開始時期のメタ解析には使われていない。これは明白な引用の取り違えである。
- STARRT-AKI が実質的に使われているのは、Q8(モダリティ)の血行動態有害事象に関するpost-hoc二次解析[77]としてだけ。

結果として、「ステージ3AKI発症後12時間以内 vs 48時間以降で90日死亡に差なし(RR 1.06, 95%CI 0.91-1.24)」という本GLの核心的な数字は、IDEAL-ICUと中文小規模研究の2件から出ている。3000例規模のSTARRT-AKIを含めた場合と同じ結論になる可能性は高いが、2026年版のガイドラインとして、この領域の決定的RCTを検索で拾えていないか、拾ったが使わなかったという事実は重い。JCではここを最初に議論すべきである。

15-2. 効果量の方向と文章の記述が矛盾している箇所が複数ある

原文をそのまま読むと、次の3か所で数値と日本語(英語)の記述が逆を向いている。

箇所	原文の記述	提示された数値	問題
Q21(用量)	中用量は低用量に対し「腎回復率を有意に改善した」	RR 0.77, 95%CI 0.66-0.91	RR<1 は通常「イベントが少ない」を意味する。腎回復を改善したならRR>1のはず。アウトカムが「非回復」または「RRT依存」であるならRR 0.77は整合するが、本文はそう書いていない
Q23(純除水速度)	高い純除水速度は「死亡の低下と関連しうる」	OR 1.37, 95%CI 1.11-1.71	OR>1 は死亡の増加を示す。記述と数値が正反対
Q15-2(ナファモスタット)	ナファモスタットの出血リスクはヘパリンより「低い」	RR 3.47, 95%CI 1.51-7.95	RR>1 の値で「低い」と記述している。比較の向き(分子・分母)が明示されていない

いずれも Journal Pre-proof 版であることを考えると校正で直る可能性はあるが、査読を通ったガイドラインの本文でこれが3か所残っているという事実は、方法論的な厳密さへの信頼を下げる。数値をそのまま引用

する場合は、原著メタ解析の元データに当たるまで方向を断定しないほうがよい。

15-3. 引用番号の取り違えが複数ある

- Q19(リン含有置換液)の「コホート2件のメタ解析」の引用が **[9,12]** (AKIKI 2 と Wu SC の外科AKI論文)になっている。文脈上は [179,181,182] のいずれかであるべきで、明らかな誤り。
- Q29(ECMO併用の抗凝固)で「後ろ向きコホート研究[8]」とあるが、[8] は STARRT-AKI(RCT)。本文の記述内容から [220] の誤りと判断できる。
- Q21 の根拠部分に「Recommendation 25 と整合する」とあるが、本文中に通し番号25の推奨は存在しない(推奨はQuestion単位でしか番号が振られていない)。中文原版から英訳する過程で、通し番号体系が失われた痕跡と思われる。

15-4. CRRT用量 35～50 mL/kg/h の位置づけ

本GLは用量を **高(>50)／中(35～50)／低(<35)** に3分類した。ここで問題になるのは、**RENAL(25 mL/kg/h)**と **ATN(20 mL/kg/h相当)**という、世界標準を作った2つの大規模RCTの標準群が、すべて「**低用量**」に分類されることである。本GLの引用文献にはRENAL[186]、Ronco 2000[184]、Tolwani 2008[185]、IVOIRE[188]、Park 2016[189] が含まれており、これらから「中用量が低用量より腎回復に優る」という結論を導いている。

しかし本GLは、

- **処方量(prescribed dose)と実効量(delivered dose)の区別を一度も論じていない**。回路の凝固・停止で実効量は処方量の80%程度に落ちるのが通常で、「処方35～50」が実際に届く量とは限らない。
- 「中用量が腎回復に優る」の根拠がサブグループ解析であり、しかも上記のとおり効果量の方向が本文記述と矛盾している。
- **日本の保険診療下のCRRT用量(多くは15～20 mL/kg/h)は、本GLの分類では「低用量」の下限をさらに下回る**。それでも 尿毒症を制御できるCRRT強度の下限は10～15 mL kg h — 15あれば足りる可能性(JSEPTIC 14 ICU・316例・CritCare2014) のように、10～15 mL/kg/h でも尿毒症は制御できるという日本発のデータがある。

したがって、**35～50**という数値を当院に持ち込む根拠はこのGLだけでは足りない。一方で「>50 は不要」という上限側の主張は、IVOIRE等の大規模RCTと整合しており、そのまま使える。

15-5. 中国発ガイドラインであることをどう扱うか

本GLは対象読者を明示的に「中国の集中治療医」と述べており("provide scientific, standardized, and clinically actionable guidance for critical care practitioners in China")、**普遍的な国際ガイドラインを標榜していない**。この前提を踏まえたうえで、日本に持ち込むときに注意すべき差は次のとおり。

論点	中国での前提	日本・当院での差	実務的な帰結
文献 検索 の言 語	中国語と英語。CNKI・万方を含む	日本語文献 (JSEPTIC・JIPADなど) は原理的に検索対象外	日本のCRRT実態 (低用量・ナファモスタット多用) を反映したエビデンスが一切入っていない。用量推奨をそのまま使えない最大の理由
医療 資源	「すべてのレベルの医療機関に適用可能」を目標。未分画ヘパリンが「資源が限られた環境で好まれる」と明記	当院はRCAもナファモスタットも実施可能	資源制約を前提にした妥協 (ヘパリンの位置づけ) は当院に当てはまらない。RCA第一選択の推奨はむしろ当院で実行しやすい
薬剤 の入 手性	ナファモスタットを「市場導入が比較的新しくエビデンス不足」と評価	日本ではナファモスタットは長年の標準的選択肢で、使用経験も蓄積している	本GLがナファモスタットを第2選択に置いた理由は「エビデンスの量」であって「劣性の証明」ではない。日本の運用を否定する根拠にはならない
置換 液	重炭酸緩衝が乳酸緩衝より28%高価という前提でコスト議論	日本では重炭酸緩衝が既定	この推奨は当院にとって既に達成済み。議論不要
用量	35～50 mL/kg/h	保険診療上15～20 mL/kg/h が中心	制度が違う。数値をそのまま持ち込まず、実効量の測定体制の議論に置き換える
リン含 有置 換液	推奨 (very low)	日本で入手可能な製剤の組成に依存	製剤事情が異なるため、リン補正を個別に行う現行運用で足りる

「中国発だから使えない」ではなく、「**どの推奨がどの前提に依存しているか**」を1つずつ見分けるのが正しい読み方である。抗凝固・血管アクセス・離脱基準の推奨は前提依存が小さく移植しやすい。用量・置換液組成・特殊膜は前提依存が大きい。

15-6. その他の限界

- **Q8 (モダリティ選択) だけ推奨のグレードが印字されていない。**34推奨のうち唯一である。中文原版との照合が要る。
- **BPSが5つあるが、BPSの6基準を各推奨がどう満たしたかの記述は個別には示されていない。**
- **推奨の投票結果 (実際の投票率・支持率) が公表されていない。**採択基準 ($\geq 75\%$ / $\geq 80\%$) だけが示されており、どの推奨が僅差だったかが分からない。合意形成の透明性という点でGRADE準拠のGLとしては物

足りない。

- Appendix 1・2 (GRADEのアップ/ダウングレード基準、推奨強度の決定因子)は本文に添付されていない。
- 「前版のガイドラインを見直した」とあるが、前版が何年のどの文書かが本文に示されていない。前版からの変更点が追えない。
- 小児を検索段階で除外しているのは明快で好ましいが、ワーキンググループには小児病院(復旦大学附属児童医院、南京児童医院)の委員が3名含まれており、構成と適用範囲がやや噛み合っていない。
- Q11・Q12(特殊膜)で、RCTプールと後ろ向きプールがともに **OR 0.72** で、有意性だけが分かれた。本GLはこの一致に触れず「後ろ向きでは減った」とだけ書いており、**検出力不足の可能性を検討していない**。吸着型フィルタへの評価は将来変わりうる。

16. 主要な引用文献一覧

文献番号	内容	著者・雑誌・年
[5]	KDIGO AKIガイドライン要約 (Part 1)	Kellum JA, Lameire N. Crit Care 2013;17(1):204
[7]	急性・慢性腎疾患の定義と分類の調和 (KDIGOコンセンサス会議)	Kidney Int 2021;100(3):516–26
[8]	STARRT-AKI : AKIにおけるRRT開始時期	STARRT-AKI Investigators; Bagshaw SM, Wald R, et al. N Engl J Med 2020;383(3):240–51
[9]	AKIKI 2 : 重症AKIに対する2つの遅延戦略の比較	Gaudry S, et al. Lancet 2021;397(10281):1293–300
[16]	IDEAL-ICU : AKI+敗血症におけるRRT開始時期	Barbar SD, et al. N Engl J Med 2018;379(15):1431–42
[25]	AKIKI試験の血管アクセスに関する実践的解析 (459例)	Ann Intensive Care 2021;11(1):56
[73]	ATNとRENALにおけるモダリティ・プロトコル別の腎アウトカム	Naorungroj T, Bellomo R, et al. Crit Care 2022;26(1):269
[74]	AKIKI・IDEAL-ICU二次解析: 初回モダリティとしてのCRRT vs IHD	Gaudry S, et al. Crit Care 2022;26(1):93
[75]	RRTモダリティと血行動態のメタ解析	Rabindranath K, et al.
[77]	STARRT-AKI post-hoc 二次解析: 血行動態有害事象の関連因子	Kelly YP, et al. Crit Care 2025;29(1):534
[79]	脳神経外科患者のRRT (系統的レビュー・プール解析)	Parsons, et al. World Neurosurg 2023;170:2–6
[80]	血液濾過 vs 血液透析のシステムティックレビュー・メタ解析	Friedrich JO, Wald R, Bagshaw SM, et al. Crit Care 2012;16(4):R146
[82]	CVVHDは前希釈CVVHよりフィルタ寿命が長い (準ランダム化)	Mann L, et al. PLoS One 2023;18(1):e0278550
[128]	KDIGO AKI診療ガイドライン (2012)	Khwaja A. Nephron Clin Pract 2012;120(4):c179–184

文献番号	内容	著者・雑誌・年
[138]	RICH試験 : 局所クエン酸抗凝固の効果	Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al.
[150]	CRRT抗凝固の選択肢: システマティックレビュー・ネットワークメタ解析	Zhou Z, et al. Crit Care 2023;27(1):222
[167]	肝不全+出血リスク患者におけるRCA vs 無抗凝固	Bai M, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2024;19(2):151–60
[168]	ALicia試験 : 重症患者におけるアルガトロバン vs レピルジン	Treschan TA, et al. Crit Care 2014;18(5):588
[169]	HITにおけるアルガトロバンの優位性 (ベイズ流ネットワークメタ解析)	Colarossi G, et al. Int J Clin Pharm 2021;43(4):825–38
[172]	重炭酸緩衝 vs 乳酸緩衝液 (Cochrane)	Tian JH, et al. Cochrane Database Syst Rev 2015;3:CD006819
[181]	リン含有 vs リン非含有透析液と人工呼吸日数	Thompson Bastin ML, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2022;17(5):634–42
[184]	CVVH用量とアウトカム (用量研究の原点)	Ronco C, Bellomo R, et al. Lancet 2000;356(9223)
[186]	RENAL : CRRT強度のRCT	RENAL Replacement Therapy Study Investigators. N Engl J Med 2009;361(17):1627–38
[188]	IVOIRE : 敗血症性ショック+AKIへの高容量 vs 標準容量血液濾過	Joannes-Boyau O, et al. Intensive Care Med 2013;39(9):1535–46
[191]	純除水強度と死亡 (体液過剰の重症患者)	Murugan R, Kellum JA, et al. Crit Care 2018;22(1):223
[208]	自然利尿+FSTによるRRT離脱成功の予測 (前向き観察)	Weidhase L, et al. Crit Care 2025;29(1):214
[209]	FSTはCRRT離脱成功を予測する	Xu L, et al. J Crit Care 2025;85:154929

文献番号	内容	著者・雑誌・年
[210]	1日尿中クレアチニンによるRRT離脱の予測	Viallet N, et al. Ann Intensive Care 2016;6(1):71
[211]	CRRT離脱成功の短期予測因子(多施設前向き)	Stads S, et al. BMC Nephrol 2019;20(1):129
[216]	ECMO患者におけるRRTの効果(メタ解析)	Han SS, et al. Ann Thorac Surg 2015;100(4):1485-95
[220]	VV-ECMO併用CRRTにおける局所クエン酸抗凝固	Giani M, Grasselli G, et al. ASAIO J 2020;66(3):332-8

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 中国重症医学会のRRTガイドライン2026年版は34推奨を出したが、**強い推奨は3つ、「高い質のエビデンス」は1つだけ**。そのたった1つが「**出血リスクのある患者のCRRT抗凝固はクエン酸局所抗凝固(RCA)を第一選択とする**」であり、出血リスクのない患者に対しても強い推奨(中等度)でRCAを置いた。数字は明快で、ヘパリン比で**フィルタ寿命 +18.14時間・出血合併症 70%減(RR 0.30, 95%CI 0.21-0.43)・死亡は不変・代謝性合併症は5.17倍**。

明日から変えられるのは3つ — (1) **CRRT抗凝固の既定をクエン酸に寄せる**(条件は、乳酸 > 7 mmol/L と重度肝不全を除外し、総Ca/イオン化Ca比のモニタをSOPに組み込むこと。除外例には日本で使い慣れたナファモスタットを充てればよく、本GLもそれを第2選択として支持している)、(2) **RRT離脱に「尿量 前日 $\geq$ 600・当日 $\geq$ 1000 mL/24h」と「Ccr 20~30 mL/min」という定量閾値を導入する**(同時に、**離脱を狙ったルーチン利尿薬は離脱成功と無関係(OR 1.17, 95%CI 0.78-1.77)なのでやめる**)、(3) **大腿RRTカテーテルの先端がIVCまで届いているかを挿入後チェックに足す**(大腿・腸骨静脈内に留まるとCLABSIと血栓が有意に増える)。

逆に**そのまま持ち込んではいけないのが用量**。本GLの「初期処方量 35~50 mL/kg/h」は、**RENAL/ATNの標準用量(20~25)を「低用量」に分類した上での数字**であり、日本の保険診療下の実務(15~20)とは前提が違う。**処方量と実効量の区別を一度も論じていない**点も致命的で、当院で議論するなら「用量を上げるか」ではなく「**回路停止込みの実効量を測れているか**」が先。

そして最大の留保 — **開始時期の推奨の根拠となったメタ解析に、ELAIN・AKIKI本体・STARRT-AKI本体がいずれも入っていない**(STARRT-AKIは引用番号[8]として存在するが、なぜかAKIの診断分類の節で引用されている)。**開始時期については本GLではなく元のRCTを読むべきであり、このガイドラインの結論を引用の根拠にしてはいけない**。